情報Ⅰ　前期中間試験（２０２６年　５月実施）

コンピュータで処理するので、解答は、丁寧な文字で書きなさい。
計算の問題では、1kB＝1000B、1MB－1000kB、1GB－1000MB とする。

大問１　次の問に答えなさい。語句の指定がある場合は従うこと。（各２点）

［01］個人情報のうち、氏名、性別、住所、生年月日の４つを特に何というか。

［02］本人の許可なく写真や動画を撮影されたり、公表されたりしないように主張できる権利を何というか。（漢字）

［03］データを勝手に暗号化し、元に戻すための金銭を要求する不正プログラムを何というか

［04］偽のメールや偽サイトを使って、パスワードやクレジットカード番号を盗み取る手口を何というか　（カタカナ）

［05］家電製品などがインターネットを通して相互に接続され、データの収集や通信、制御を行う技術をモノのインターネットという。これをアルファベット３文字で何と表現するか答えなさい

［06］デジタル技術を活用して、ビジネスや社会の仕組みを根本的に変革することを何というか。（カタカナ、あるいはアルファベット）

［07］コンピュータが扱う情報量の単位で、８ビットをまとめたものを何というか。（カタカナ）

［08］情報量の単位で、10 の 15 乗（1000 兆）を表す国際単位系の接頭語を何というか　（カタカナ、あるいはアルファベット）

大問２　次の文章を読んで最もふさわしいものを、選択肢から答えなさい（各２点）

［09］個人情報に該当するものはどれか。一つ選べ。

1. 気温のデータ　2. 国の人口　3. 天気予報　4. 山の標高　5. 気圧の変化
6. ある人の名前と住所　7. 街の平均気温　8. 企業の売上高

［10］個人情報を扱う際の適切な配慮として最もふさわしいものを一つ選べ。

1. 本人に知らせず利用する　2. パスワードを共有する　3. 不要でも保存する
4. SNS に公開する　5. 無断でコピーする　6. 公共の場で読み上げる
7. 利用目的を明確にする　8. 第三者に自由に提供する

[11] ウイルス対策として適切なのはどれか。

1. 不明な添付ファイルを開く　2. OSやソフトを更新する　3. パスワードを共有する
4. 公共Wi-Fiで重要情報を送る　5. 不審なリンクをクリックする
6. セキュリティソフトを無効化する　7. USBを無差別に接続する
8. 送信者を確認せず返信する

[12] 情報セキュリティの三大要素に関する記述として最も適切なものを選べ。

1. 可用性を高める取り組みは、利用者が誤って情報を外部に流出させる危険性を抑えることにつながる。
2. 完全性を確保する手段の一つとして、システムや機器を複数用意して、常に利用可能な状態を維持する方法がある。
3. 機密性と可用性はしばしば相反する性質を持つため、実際の運用では両者のバランスを取ることが重要となる。
4. 機密性を確保する例として、データ消失を防ぐバックアップや、入力ミスを防ぐ入力チェックなどが挙げられる。

[13] 情報セキュリティにおける機密性・完全性・可用性のうち、「完全性」が損なわれた例として最も適切なものを選べ。

1. 暗号化して送信したメールが第三者に盗み見られた。
2. 担当者が誤った内容を入力したため、顧客データに矛盾が生じてしまった。
3. ショッピングサイトが障害により一時的に利用できなくなった。
4. データベースに保存されていた顧客情報が外部に漏えいした。

[14] 人の心理的な油断や思い込みにつけ込み、コンピュータを使わずに情報を聞き出す手法の総称として適切なものを選びなさい。

1. クラッキング　2. ショルダーハッキング　3. スキミング　4. なりすまし
5. ソーシャルエンジニアリング　6. フィッシング　7. トラッキング

[15] 情報技術の進歩がもたらす社会の変化として適切なのはどれか。

1. 情報格差の完全解消　2. 新しい産業が生まれる　3. 情報の流通が減る
4. 労働の自動化が減る　5. 情報が必ず正確になる　6. 情報が必ず安全になる
7. 情報が必ず無料になる　8. 情報が必ず匿名になる

［16］ フェイクニュースの対策として最も適切なのはどれか。一つ選べ。

1. 情報源を確認する　2. すぐに拡散する　3. タイトルだけで判断する
4. 一つのサイトだけを見る　5. SNS で無条件に共有する　6. 広告を基準に判断する
7. コメント数で判断する　8. 画像だけで判断する

［17］ デジタル情報の特徴として正しいものはどれか　一つ選べ。

1. 劣化しやすい　2. 連続的に変化する　3. 修正できない　4. ノイズに強い
5. 必ず高品質　6. 必ず低品質　7. 必ず高速　8. 必ず安全

［18］ 国際単位系（SI）の接頭語に関して、小さい順に正しく並べたものを 1 つ選べ

1. M → K → G → T → P → E　2. K → G → M → P → T → E
3. T → G → M → K → P → E　4. M → G → T → K → E → P
5. K → M → G → T → P → E

［19］ SNS 利用で注意すべき点として正しいものはどれか

1. 個人情報を積極的に公開する　2. 不確かな情報を拡散する
3. ネット上の情報を鵜呑みにしない　4. パスワードを共有する　5. すべての投稿を信じる
6. 匿名なら何を書いてもよい　7. すべてのリンクを開く　8. すべての DM に返信する

［20］ デジタルデバイドに関する記述のうち、正しいといえるものを一つ選べ

1. インターネットへのアクセスが制限されている地域における問題を指す。
2. デジタル機器が所有する経済的な余裕のない人々のための支援プログラムを指す
3. 情報技術にアクセスできる人々と、そうでない人々の間の格差を指す
4. 情報の受け取り方やデジタルツールの使い方に慣れていない人々のための教育を指す

大問 3　次の各文章を読んで最もふさわしいものを、選択肢から答えなさい（各 2 点）

［21］ 2 進数 1101_2 を 10 進数にするとどれか　一つ選べ。

1. 8　2. 9　3. 10　4. 11　5. 12　6. 13　7. 14　8. 15

［22］ 10 進数 64 を 2 進数にするとどれか。一つ選べ。

1. 1000000_2　2. 100000_2　3. 110000_2　4. 111000_2　5. 101000_2　6. 100100_2　7. 111100_2
8. 101100_2

[23] 16進数 $3A_{16}$ を10進数にするとどれか。一つ選べ。

1. 48　2. 50　3. 52　4. 54　5. 56　6. 58　7. 60　8. 62

[24] 10進数 123 を16進数にするとどれか。一つ選べ。

1. $6A_{16}$　2. $7B_{16}$　3. $7A_{16}$　4. $6B_{16}$　5. $5A_{16}$　6. $8A_{16}$　7. $9A_{16}$　8. $4A_{16}$

[25] 16進数 $7F_{16}$ を2進数にするとどれか。一つ選べ。

1. 01111111_2　2. 11111111_2　3. 11111000_2　4. 01111011_2　5. 11110000_2
7. 11001100_2　8. 10101010_2

[26] 2進数 $1001\,1100_2$ を16進数にするとどれか。一つ選べ。

1. $9C_{16}$　2. $8E_{16}$　3. $7C_{16}$　4. $9E_{16}$　5. $8C_{16}$　6. $7E_{16}$　7. $6C_{16}$　8. $5C_{16}$

大問4　次の各文章を読んで最もふさわしいものを、選択肢から答えなさい（各3点）

[27]～[29]の選択肢

選択肢	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(あ)	正	正	正	誤	正	誤	誤	誤
(い)	正	正	誤	正	誤	正	誤	誤
(う)	正	誤	正	正	誤	誤	正	誤

[27]次の(あ)～(う)の文章のうち、正しい管理、運用方法であるものには正、そうではないものには誤をはるとき、正しい組み合わせを選択肢の中から一つ選んで番号で答えなさい。

(あ) パスワードが推測されにくいように、英大文字・小文字、数字、記号を組み合わせた複雑な文字列を設定した。

(い) 複数のサービスに同じパスワードを使うと覚えやすいため、どのサイトでも同じ合言葉のようなパスワードを利用している。

(う) 外付けの指紋認証装置を利用し、パスワード入力の代わりに生体認証でログインできるようにした。

[28]次の(あ)～(う)の文章のうち、適切な行動と考えられるものには正、そうではないものには誤を付けるとき、正しい組み合わせを選択肢の中から一つ選んで番号で答えなさい。

(あ) 銀行から「サービスの移行のため、手続きをお願いします」という電子メールが届き、リンクをクリックしたら、契約者番号と暗証番号の入力を求められたので、入力した。

(い) ネットショップで購入ボタンを押したら、普段は会員番号の入力を求められるが、今回は会員番号の入力は求められず、氏名、クレジットカードの番号などの入力を求められたので、入力せずに買うのをやめた。

(う) ある銀行のウェブページにそっくりなページを発見した。URL を見るとその銀行のものとは一部がほんのちょっとちがうので、不思議に思い、ページ内のいろいろなリンクを押して丹々までよく閲覧して調べてみた。

[29]次の情報技術と私たちの生活に関する記述で、正しいものには正、そうではないものには誤を付けるとき、正しい組み合わせを選択肢の中から一つ選んで番号で答えなさい

(あ) CGM とは、利用者が投稿した動画や文章などによって内容が形成されていくタイプのサービスである。

(い) SNS とは、Student Network Support の略称であり、人と人がつながるための仕組みを指している。

(う) デジタルデバイドとは、情報技術を使える人と使えない人の間に生じる格差のことである。

大問5　文章を読んで問に答えなさい。

問題A　2022年5月時点での全国の高等学校の数は4824校である。大学入学共通テストの出願に関連し、高等学校の数を管理するため、各高等学校に通し番号を振ることを考えたとき、すべての高等学校を識別するために最低限必要となるデータ量は何バイトになるか「30」(5点)

問題B　ハイレゾ音質のステレオ音楽は、48000分の1秒間に、左右で合計6バイトの情報をもつ。次の問いに答えよ。(各3点)

[31] 1曲が 4分 の音楽の情報量は、何MBか。(小数第3位を四捨五入)

[32] 1GB のメモリには、最大 何分 の音楽を録音できるか。　(小数点以下切り捨て)

[33] 1曲 4分 とすると、32GB のUSBメモリに最大 何曲 録音できるか。　(小数点以下切り捨て)

大問6 次の文章を読んで、問いに答えよ。(各3点)

問1 ある工場では、機器のメンテナンス業務でモノのインターネットを活用しようと考えている。モノのインターネットを活用するために、必要な手順と機器の例を次の表にまとめた。表の空欄 a～c にあてはまる機器の例の組みあわせとして最も適切なものを、次の1．～4．のうちから一つ選べ。[34]

手順	機器の例
データの収集	a
データの伝送	b
データの解析	c
データの活用	作業を指示するディスプレイ

1. a:工場内の無線通信 b:機器の温度を計測するセンサ c:異常値を判定する機械
2. a:機器の温度を計測するセンサ b:工場内の無線通信 c:異常値を判定する機械
3. a:異常値を判定する機械 b:工場内の無線通信 c.機器の温度を計測するセンサ
4. a:機器の温度を計測するセンサ b:異常値を判定する機械 c:工場内の無線通信

問2 モノのインターネットの活用例として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。[35]

1．インターネットを使って、オンライン会議に参加する
2．インターネット上の通信販売サイトで、ある商品を検索すると、類似商品の広告が表示される。
3．学校の授業をあらかじめ録画し、インターネットで配信する。
4．発電設備の運転状況をインターネット経由で遠隔監視し、発電設備の性能管理、不具合の予兆検知などに役立てる。

大問7　次の文章を読んで、問いに答えよ。(各2点)

私たちの暮らしの中では、「個人情報」と「プライバシー」という言葉は、あまり区別することなく使われている。しかし、この2つの言葉は深く関係しているが、厳密には意味が異なる。

個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所などにより特定の個人を識別できる情報のことである。一方、「プライバシー」は、個人や家庭内の私事・私生活、個人の秘密、また、それらが他人から干渉・侵害を受けない権利という意味があるほか、最近では、自己の情報をコントロールできる権利という意味も含めて用いられることがある。プライバシーと個人情報の違いを考える際、よく例としてあげられるのが、郵便物の封書である。封書の宛名や差出人欄は［い］であるが、封書の中身は［ろ］とされることが多い。

問1　文章中の空欄［い］・［ろ］に当てはまるものと、その例の組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。[36]

1. い：個人情報、例　日記　　ろ：プライバシー、例　通話履歴
2. い：個人情報、例　日記　　ろ：プライバシー、例　電話番号
3. い：個人情報、例　顔写真　　ろ：プライバシー、例　通話履歴
4. い：個人情報、例　顔写真　　ろ：プライバシー、例　電話番号
5. い：プライバシー、例　通話履歴　　ろ：個人情報、例　日記
6. い：プライバシー、例　通話履歴　　ろ：個人情報、例　顔写真
7. い：プライバシー、例　電話番号　　ろ：個人情報、例　日記
8. い：プライバシー、例　電話番号　　ろ：個人情報、例　顔写真

問2　個人情報とプライバシーの関係として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。[37]

1. すべての個人情報はプライバシーに含まれ、両者は常に同じ意味である。
2. 個人情報とプライバシーは一部が重なるが、それぞれに含まれない部分も存在する。
3. 個人情報はすべてプライバシーに含まれるが、プライバシーの一部は個人情報に含まれない。
4. プライバシーはすべて個人情報に含まれるが、個人情報の一部はプライバシーに含まれない。

問3　プライバシーの侵害の例として、無断で個人の写真をSNSへアップされた場合がある。これは、肖像権の侵害としても扱われる。ところで、この肖像権と似た権利にパブリシティ権があるが、両者には違いがある。このことについて述べたA～Eから適当なものの組合せを、次の選択肢のうちから一つ選べ。　[38]

A　有名人は、公に知られている人物なので、肖像権は持たないがパブリシティ権は持っている。
B　一般人は、肖像権の侵害を受けることがあっても、パブリシティ権の侵害は原則として受けない。
C　肖像権により人格的利益が保護され、パブリシティ権により財産的利益が保護される。
D　肖像権とパブリシティ権を同時に持つ人間は存在しない。
E　肖像権は有名人の権利で、パブリシティ権は一般人の権利である。

1．AとB　2．AとC　3．AとD　4．AとE　5．BとC
6．BとD　7．BとE　8．CとD　9．CとE　0．DとE

大問8　次の生徒（S）と先生（T）の会話文を読み、後の問いに答えよ。（各2点）

T：近年は、インターネット上でのセキュリティ対策の意識向上が求められていますね。Sさんは、自身にかかわるインターネット上でのセキュリティ対策として何か思い浮かぶものはありますか？

S：最初に思い浮かんだのは、IDとパスワードでA認証することについてです。自分がやっているゲームやSNSでは、よくログインを求められます。また、対策ということではないですが、少し前に見たニュースで今日本国内の多くの企業がランサムウェアの被害に遭っているということを知りました。

T：ゲームやSNSといったサービスを利用するには、その権利を有していなければなりませんからね。ちなみにSさんは、パスワードの使い回しをしていないですか。

S：大丈夫です、していません。管理はとても大変ですが、ニュースでBブルートフォース攻撃（総当たり攻撃）について知ってからは、不正アクセスが身近に起こり得ることだと知り、注意して使用しています。

T：恐ろしいですよね。ブルートフォース攻撃とは、理論的に考えられるパスワードの全パターンを入力するという、実に単純なものです。最近では、リバースブルートフォース攻撃（逆総当たり攻撃）と呼ばれる手法も出てきています。よく使われるパスワードを固定して、あらゆるIDを組み合わせて行う不正アクセスの手法ですね。パスワードの定

期的な変更が逆によくないといわれますね。どちらにしろ、安易なパスワードにせず、さらにはそれを使い回さなければ安全性を高められます。ランサムウェアについては、ある年の情報セキュリティ10大脅威ランキングの第1位となり、大きな話題となりました。実は、H頃のちょっとした意識を高めるだけで、ランサムウェアの感染対策をすることができます。他にも、セキュリティの例はたくさんありますが、その前提として、情報セキュリティとは何かを明確にしておく必要があります。その定義としては三つありますが、それが何か分かりますか？

S：機密性、完全性、可用性ですね。

T：その通りです。先ほど言っていた不正アクセスは、外部からの不正アクセスを防ぐことですが、当然、内部から外部へのアクセス制限を行うこともできます。マルウェアへの意識も忘れずに、三つのバランスを取りながら対策していく必要がありますね。

問1 下線部Aにかかわる説明として適当なものを、次のうちから2つ選んで小さい順に並べて書きなさい。（例えば2と4が正解なら2 4と書くこと）[39]

1. 安易なパスワードにならないようにパスワードはとにかく長くした方がよいが、忘れてしまうといけないので数字や英字、記号を複数使用することは控えた方がよい。

2. 二要素認証の一種にワンタイムパスワード認証という方法がある。1回限りの使い捨てパスワードを使って認証するが、複数人がまったく同じ時間にワンタイムパスワードを発行するとパスワードが重なってしまうので注意する必要がある。

3. 生体認証の中には顔認証や虹彩認証があるが、顔認証は年齢による変化で認証されなくなることがある。しかし、その点虹彩認証は年齢による変化はないので、年齢による変化で認証されないことがあまりない。

4. 認証はボットによる不正ログインも防ぐ必要がある。最近では、画面上に表示される画像をパズルに見立てて、そのパズルを完成させることで、人間によるアクセスだと認証確認を行うものもある。

5. 一つのIDに対して様々なパスワードの入力を試すと、アカウントがロックされる手法があるが、これはプログラムを用いてより早く連続で行えばロックを回避することができる。

問2　下線部Bに関して、一つのパスワードを試すのに0.1秒かかるとして、0～9の数字を使った3桁のパスワードを総当たりで試した場合に、最大何秒でパスワードを解除することができるか、最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。[40]

1．1秒　2．2.7秒　3．10秒　4．27秒　5．72.9秒　6．100秒　7．729秒

問3　下線部Cに関して、次の(あ)～(う)はランサムウェアに感染しないための対策として行った行為である。対策として正しいものの組合せはどれか。最も適当なものを、次の1．～7．のうちから一つ選べ。[41]

(あ)　常にセキュリティ対策ソフトを最新のものにしたうえで起動させ、怪しいWebサイトなどを見ない

(い)　すべてのメールを開かないようにすることはできないので、内容が不明な添付ファイルやリンクを開く前に送信元への確認を行うなど、真偽を確かめたうえで開くようにする

(う)　被害軽減のためにデータのバックアップをとる　また、バックアップをスムースに行うために常にネットワークにつないだ状態で保管する

1．あ　2．い　3．う　4．あとい　5．あとう
6．いとう　7．あといとう

問4　下線部Dに関して、マルウェアの例として最も適当なものを、次の1．～4．のうちから一つ選べ。[42]

1．特定の種類のファイルに寄生して感染を広げるもので、トロイの木馬と呼ばれる

2．便利なツールとしてインストールされるが、実態は他人のコンピュータに侵入するプログラムで、アドウェアと呼ばれる

3．気付かないうちに、個人情報などを収集し、第三者に送信するもので、スパイウェアと呼ばれる。

4．感染したコンピュータのデータを読み出せないようにしたり、システムを利用不能にさせたりするもので、ワームと呼ばれる。

大問9（5点）

情報技術が社会的課題の解決にどのように役立っているか、具体例を1つ挙げて説明しなさい。（50字以内）［43］